Solución de la pregunta 37

FÍSICA · ELECTRICIDAD · TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

(Nivel electivo)
¿Por qué se transmite la electricidad a alto voltaje en las líneas de alta tensión?

A) Para que la electricidad viaje más rápido

B) Porque los transformadores solo funcionan a alto voltaje

C) Para transmitir la misma potencia con menor corriente y así reducir las pérdidas por calor en los cables

D) Para aumentar la potencia que llega a las casas

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Potencia**
   $P = VI$: con V alto, I baja.
2. **Pérdidas**
   I^2R disminuyen.
3. **Transformadores**
   Bajan el voltaje cerca de las casas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La rapidez no es el objetivo.

B) No es la razón.

D) La potencia es la misma (menos pérdidas).

Idea clave. Alta tensión = menos pérdidas.